



Informe 2: Ley de Ohm

Profesor: Paulraj Manidurai

F. Contreras M., J. Rosas S., J. Chandia V., M. Díaz S., M. Fierro S.
Concepción, Chile — 5 de octubre de 2025

Resumen

Se investigó la relación voltaje–corriente en distintos dispositivos para verificar la Ley de Ohm y discriminar entre conductores óhmicos y no óhmicos. Se midieron pares (I, V) en una resistencia, una ampolleta y diodos emisores de luz (LEDs), y se analizaron con ajustes apropiados. La resistencia y, en el rango ensayado, la ampolleta mostraron comportamiento aproximadamente lineal, mientras que los LED evidenciaron la no linealidad esperada. Se compararon además combinaciones en serie y en paralelo con las predicciones teóricas, encontrando concordancia cualitativa.

1. Objetivos.

- Medir la curva $V-I$ de una resistencia, una ampolleta y diodos LED en corriente continua, obteniendo series de datos con al menos 6–8 puntos por dispositivo.
- Verificar cuantitativamente la Ley de Ohm en el resistor: estimar R como pendiente del ajuste lineal $V = IR + b$ y reportar $R \pm \Delta R$ y R^2 .
- Identificar conductores óhmicos y no óhmicos; para los LED ajustar el modelo $V = a \ln I + b$ (régimen de Shockley) y estimar los parámetros n e I_s con sus incertidumbres.
- Determinar R_{eq} en montajes en serie y en paralelo, contrastando con el valor teórico mediante KVL (serie) y KCL (paralelo), e informar el error relativo.
- Propagar incertidumbres instrumentales (resoluciones de voltímetro y amperímetro) a R y R_{eq} , dejando explícitos los supuestos y el método de propagación.

2. Introducción.

La Ley de Ohm establece, para materiales óhmicos en régimen estacionario, una relación lineal entre la diferencia de potencial V y la corriente eléctrica I que circula por un conductor,

$$V = IR,$$

donde R es la resistencia eléctrica (Urone & Hinrichs, 2022a). En esta experiencia se registra la curva $V-I$ de distintos dispositivos (resistor, ampolleta y diodos LED) y se contrasta su comportamiento con el modelo lineal, identificando desviaciones no óhmicas cuando corresponda.

Adicionalmente, se determinan resistencias equivalentes en configuraciones en serie y en paralelo y se verifica su concordancia con las expresiones teóricas mediante las reglas de Kirchhoff (KVL y KCL) (Urone & Hinrichs, 2022c, 2022d). El análisis incluye ajustes de datos, evaluación de linealidad (residuales y R^2) y estimación de incertidumbres instrumentales.

3. Marco teórico.

3.1. Resistencia, resistividad y dependencia térmica

La resistencia de un conductor homogéneo de longitud L y sección transversal A se expresa como

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

donde ρ es la resistividad eléctrica del material (Urone & Hinrichs, 2022b). En metales, ρ crece con la temperatura (coeficiente $\alpha > 0$), de modo que dispositivos con fuerte autocalentamiento, como la ampolleta incandescente de filamento de tungsteno, exhiben comportamiento no óhmico en rangos amplios de operación (MacIsaac et al., 2016; Poole, 2024). En ensayos de bajo voltaje, dicho comportamiento

puede aproximarse localmente por tramos cuasi lineales.

3.2. Ley de Ohm y reglas de Kirchhoff

Para materiales óhmicos,

$$V = IR.$$

En análisis de circuitos, la Regla de la Malla (KVL) establece que la suma de caídas y elevaciones de tensión a lo largo de cualquier lazo cerrado es nula,

$$\sum_{\text{lazo}} \Delta V = 0,$$

mientras que la Regla del Nudo (KCL) afirma la conservación de corriente en un nodo,

$$\sum_{\text{nodo}} I_{\text{entrante}} - \sum_{\text{nodo}} I_{\text{saliente}} = 0.$$

Estas reglas permiten verificar cuantitativamente, con los datos medidos, las equivalencias en serie y en paralelo (Urone & Hinrichs, 2022d).

3.3. Asociación serie y paralelo

Para resistores ideales,

$$R_{\text{serie}} = \sum_i R_i, \quad \frac{1}{R_{\parallel}} = \sum_i \frac{1}{R_i}.$$

En el montaje en serie se contrasta KVL mediante $|V_s - (V_1 + V_2)|/V_s$, y en paralelo se contrasta KCL con $|I - (I_1 + I_2)|/I$, reportando el error relativo asociado (Urone & Hinrichs, 2022c).

3.4. Diodos y ecuación de Shockley

El diodo p - n se modela (en ausencia de efectos de alta inyección y resistencias parásitas) con la ecuación de Shockley,

$$I = I_S \left(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1 \right),$$

donde I_S es la corriente de saturación inversa, n el factor de idealidad (1-2 típicamente) y $V_T = k_B T/q$ el voltaje térmico (Ling et al., 2016; PV Education, 2024a, 2024b; Wilson, 2022). En el régimen directo $I \gg I_S$, se linealiza:

$$V \approx nV_T \ln I - nV_T \ln I_S \equiv a \ln I + b,$$

con $a = nV_T$ y $b = -nV_T \ln I_S$. Esto permite estimar n e I_S a partir de un ajuste semilogarítmico, indicando el rango de validez del modelo (Wilson, 2022).

4. Materiales:

- Resistencia de 100 k Ω (Figura 1).
- Dos resistencias de 370 k Ω .
- Fuente de poder (Figura 2).
- Ampolleta (Figura 3).
- LEDs de luz verde, roja y amarilla (Figura 6).
- 2 multítester (Figura 4).
- Cables con conectores banana (Figura 5).



Figura 1: Resistencia de 100 k Ω .

5. Primera experiencia.

Buscamos distinguir entre regímenes **óhmicos** y **no óhmicos** mediante la característica $V-I$. Se registran pares (I, V) para cinco dispositivos: una resistencia de 100 k Ω , una ampolleta y LEDs (verde, rojo y amarillo). En nuestro rango de operación, tanto la resistencia como la ampolleta exhibieron una relación $V-I$ aproximadamente **lineal** (comportamiento **óhmico**), mientras que los LEDs mostraron respuestas **no lineales** asociadas a conducción de unión p - n con voltaje umbral.



Figura 2: Fuente de poder.



Figura 3: Ampolleta.



Figura 4: Multitester.



Figura 5: Cables con conectores banana.

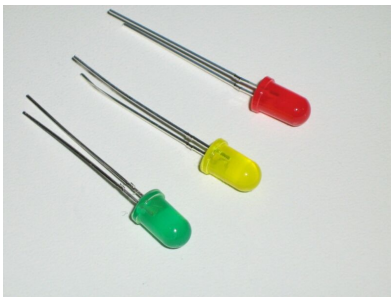


Figura 6: LEDs de luz verde, roja y amarilla.

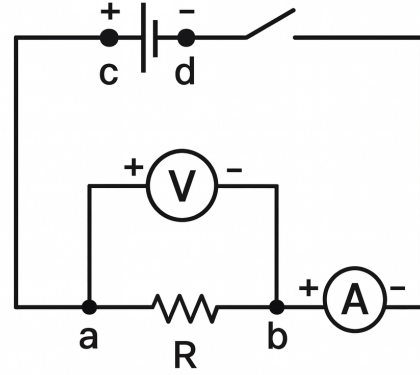


Figura 7: Circuito con resistencia común.

5.1. Procedimiento.

1. Con la fuente ajustada a 0 V, se armó el circuito de la figura 7 a fin de evitar circulación involuntaria de corriente durante el montaje y prevenir la sobrecarga. Para referencia, se adopta el sentido de circulación $c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$ según el esquema.
2. Entre los bornes a y b se conectó el elemento bajo prueba R . En cada iteración se utilizó, en este orden: una resistencia de 100 k Ω , una ampolleta y LEDs de color verde, rojo y amarillo.
3. Se conectó en paralelo con R un multímetro configurado como voltímetro, cuya polaridad se indica en la figura 7.
4. Se conectó en serie con R (entre los bornes b y c) un multímetro configurado como amperímetro, con polaridad indicada en la figura 7.
5. Se cerró el circuito. Para cada elemento R , se incrementó gradualmente la tensión de la fuente y se registraron $N = 10$ pares de mediciones (I, V) (corriente y voltaje), leyendo V en el voltímetro e I en el amperímetro. Finalizada cada serie, se redujo la tensión nuevamente a 0 V, se abrió el circuito, se sustituyó el elemento y se repitió el procedimiento hasta completar las cinco series de datos.

5.2. Reporte de datos.

Se presentan las series experimentales (10 pares (I, V) por dispositivo), organizadas en **Cuadros** y

Cuadro 1: Mediciones $V-I$ para la resistencia de $100\text{ k}\Omega$; 10 pares (I, V) ordenados por V ascendente (régimen óhmico).

i	I (A)	V (V)
1	$14,7 \times 10^{-6}$	1,40
2	$16,1 \times 10^{-6}$	1,60
3	$18,7 \times 10^{-6}$	1,80
4	$20,0 \times 10^{-6}$	2,00
5	$22,0 \times 10^{-6}$	2,20
6	$24,4 \times 10^{-6}$	2,40
7	$26,5 \times 10^{-6}$	2,60
8	$28,5 \times 10^{-6}$	2,80
9	$29,0 \times 10^{-6}$	2,90
10	$31,0 \times 10^{-6}$	3,00

Cuadro 2: Mediciones $V-I$ para la ampolla; 10 pares (I, V) ordenados por V ascendente. En el rango ensayado se observa relación aproximadamente lineal (comportamiento óhmico).

i	I (A)	V (V)
1	0,15	0,60
2	0,19	0,95
3	0,24	1,50
4	0,26	1,75
5	0,31	2,50
6	0,38	3,40
7	0,39	3,60
8	0,41	4,00
9	0,43	4,30
10	0,44	4,50

ordenadas por tensión V ascendente. Todas las mediciones corresponden al circuito de la Figura 7.

- Resistencia de $100\text{ k}\Omega$ (véase el Cuadro 1).
- Ampolla (véase el Cuadro 2).
- LED amarillo (véase el Cuadro 3).
- LED rojo (véase el Cuadro 4).
- LED verde (véase el Cuadro 5).

6. Análisis de datos de la primera experiencia.

Para cada conjunto de datos se aplicó un ajuste por mínimos cuadrados mediante `numpy.polyfit`

Cuadro 3: Mediciones $V-I$ para el LED amarillo; 10 pares (I, V) ordenados por V ascendente. Respuesta no lineal con umbral de conducción propio de la unión $p-n$.

i	I (A)	V (V)
1	$0,1 \times 10^{-3}$	1,80
2	$0,3 \times 10^{-3}$	1,85
3	$0,5 \times 10^{-3}$	1,87
4	$0,7 \times 10^{-3}$	1,88
5	$1,0 \times 10^{-3}$	1,90
6	$1,6 \times 10^{-3}$	1,91
7	$2,1 \times 10^{-3}$	1,93
8	$2,6 \times 10^{-3}$	1,94
9	$3,4 \times 10^{-3}$	1,96
10	$6,6 \times 10^{-3}$	1,98

Cuadro 4: Mediciones $V-I$ para el LED rojo; 10 pares (I, V) ordenados por V ascendente. Respuesta no lineal con umbral de conducción de la unión $p-n$.

i	I (A)	V (V)
1	$0,190 \times 10^{-3}$	1,780
2	$0,350 \times 10^{-3}$	1,816
3	$0,510 \times 10^{-3}$	1,835
4	$1,014 \times 10^{-3}$	1,871
5	$1,895 \times 10^{-3}$	1,911
6	$2,452 \times 10^{-3}$	1,930
7	$2,894 \times 10^{-3}$	1,944
8	$3,139 \times 10^{-3}$	1,951
9	$3,630 \times 10^{-3}$	1,965
10	$3,997 \times 10^{-3}$	1,975

Cuadro 5: Mediciones $V-I$ para el LED verde; 10 pares (I, V) ordenados por V ascendente. Respuesta no lineal con umbral de conducción de la unión $p-n$.

i	I (A)	V (V)
1	$0,206 \times 10^{-3}$	1,884
2	$0,409 \times 10^{-3}$	1,919
3	$0,737 \times 10^{-3}$	1,945
4	$1,120 \times 10^{-3}$	1,964
5	$1,575 \times 10^{-3}$	1,982
6	$1,854 \times 10^{-3}$	1,991
7	$2,249 \times 10^{-3}$	2,001
8	$2,649 \times 10^{-3}$	2,011
9	$3,103 \times 10^{-3}$	2,021
10	$3,610 \times 10^{-3}$	2,037

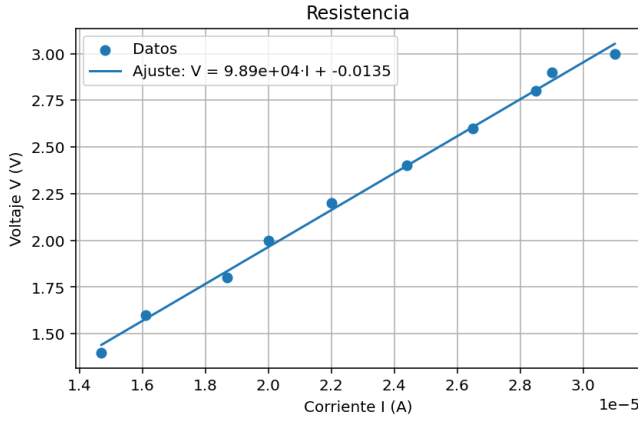


Figura 8: Curva experimental $V-I$ de la resistencia y ajuste lineal $V = aI + b$. La pendiente entrega $R \simeq a \approx 98,9 \text{ k}\Omega$; el intercepto es b cercano a cero.

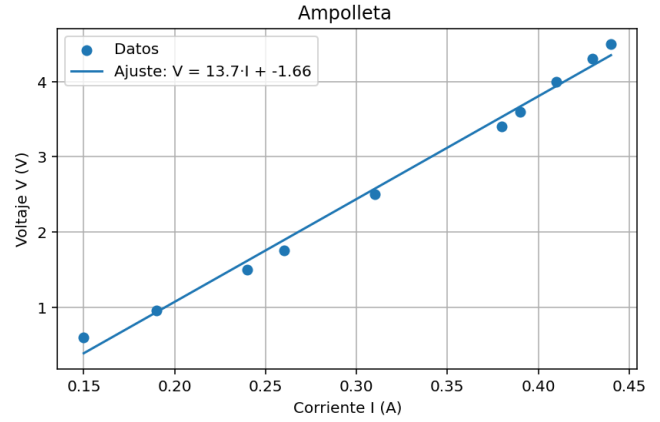


Figura 9: Curva experimental $V-I$ de la ampolla con ajuste lineal $V = aI + b$. En el rango ensayado, la ampolla se comporta aproximadamente de forma óhmica: $R \simeq a \approx 13,7 \Omega$ y $b \approx -1,66 \text{ V}$.

(grado 1). El script utilizado se indica en la subsección 6.3. Todas las unidades se expresan en SI.

6.1. Modelo lineal (resistencia y ampolla)

Para la resistencia y la ampolla se asumió el modelo

$$V(I) = aI + b,$$

donde la pendiente a (en Ω) aproxima la resistencia efectiva en el rango de medición y b es el offset de tensión (idealmente cercano a cero en un elemento puramente óhmico). El ajuste se realizó sobre los pares (I, V) tal como fueron medidos.

Se presentan las curvas $V-I$ experimentales y sus ajustes lineales: resistencia de $100 \text{ k}\Omega$ (Figura 8) y ampolla (Figura 9).

6.2. Modelo semilogarítmico (LEDs)

Para los LEDs se empleó el modelo semilogarítmico

$$V(I) = a \ln I + b,$$

motivado por la ecuación de Shockley $I = I_s e^{V/(nV_T)}$ (en el régimen $I \gg I_s$), con $V_T = kT/q \approx 25,85 \text{ mV}$ a 25°C . La regresión se realizó con $\ln I$ como variable independiente, empleando únicamente puntos con $I > 0$. De la identificación $V = (nV_T) \ln I - (nV_T) \ln I_s$ se obtiene

$$a \approx nV_T, \quad b \approx -nV_T \ln I_s,$$

$$n = \frac{a}{V_T}, \quad I_s = e^{-b/a}.$$

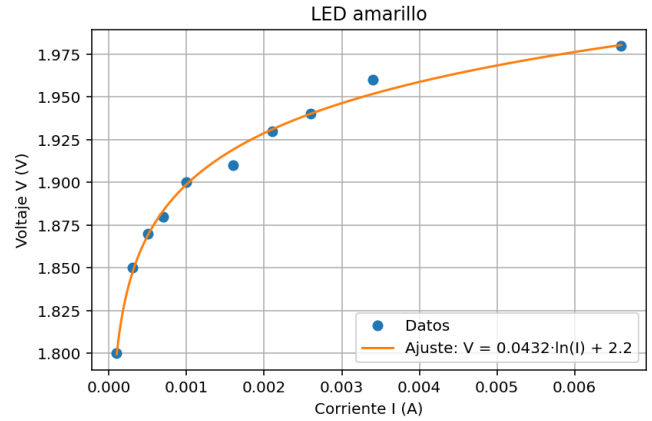


Figura 10: Característica $V-I$ del LED amarillo graficada como V vs I (eje x logarítmico) con ajuste $V = a \ln I + b$. A partir del ajuste se estiman $n \approx 1,67$ e $I_s \approx 7,9 \times 10^{-23} \text{ A}$.

Las curvas dibujadas corresponden a evaluar el ajuste sobre un muestreo denso de $I \in [\text{mín}(I), \text{máx}(I)]$.

Se reportan las características $V-I$ y sus ajustes para los tres LEDs: amarillo (Figura 10), rojo (Figura 11) y verde (Figura 12).

6.3. Cálculos y Script.

Los cálculos y gráficos se generaron con Python 3. Se usaron `numpy.polyfit` (grado 1) para los ajustes lineales, `numpy.log` para $\ln I$ y `matplotlib` para las figuras. El script con las funciones de carga de datos, preprocesamiento (orden por V y filtrado $I > 0$), ajuste y graficación se puede observar [aquí](#).

6.4. Comparación de gráficos entre componentes ohmicos y no ohmicos

La comparación de las características $V-I$ entre los distintos dispositivos revela diferencias fundamentales en su comportamiento eléctrico. Para la resistencia de $100\text{ k}\Omega$, la gráfica V vs I muestra una relación estrictamente lineal que pasa por el origen, cumpliendo con la Ley de Ohm ideal. La ampolleta, aunque aproximadamente lineal en el rango medido, presenta una pequeña curvatura que sugiere dependencia de la resistencia con la temperatura del filamento. En contraste, los LEDs exhiben un comportamiento marcadamente no lineal característico de diodos semiconductores, con una región de conducción abrupta una vez superado el voltaje umbral (aproximadamente $1.8\text{--}2.0\text{ V}$). Esta no linealidad se modela adecuadamente con la ecuación de Shockley, confirmando la naturaleza de unión $p-n$ de estos dispositivos.

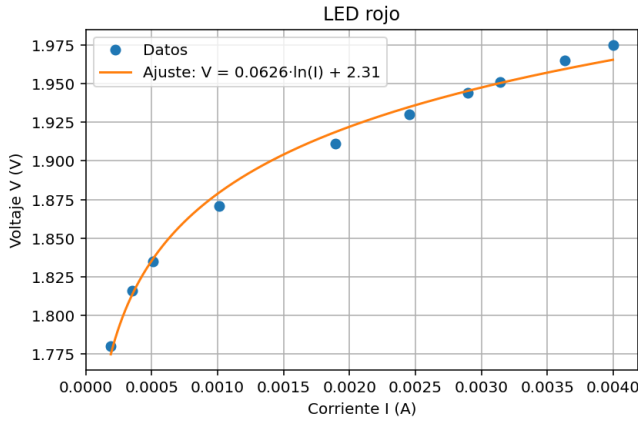


Figura 11: Característica $V-I$ del LED rojo (eje x logarítmico) con ajuste $V = a \ln I + b$. Se obtiene $n \approx 2,42$ e $I_s \approx 9,1 \times 10^{-17}\text{ A}$.

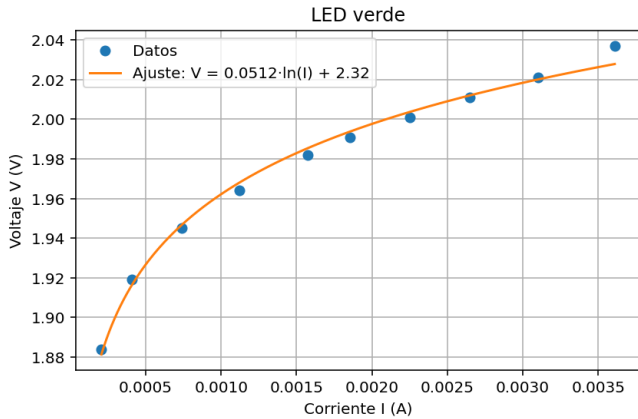


Figura 12: Característica $V-I$ del LED verde (eje x logarítmico) con ajuste $V = a \ln I + b$. Se estima $n \approx 1,98$ e $I_s \approx 2,2 \times 10^{-20}\text{ A}$.

7. Segunda experiencia.

Se estudian **redes resistivas** formadas por dos resistencias óhmicas en **serie** y en **paralelo**. El objetivo es obtener $R_{eq} = V_s/I$ a partir de pares (I, V) y confrontarlo con las expresiones teóricas $R_{eq,serie} = R_1 + R_2$ y $R_{eq,||} = (1/R_1 + 1/R_2)^{-1}$, verificando la Ley de Tensiones de Kirchhoff (KVL) y la Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL).

7.1. Procedimiento.

Montaje en serie.

1. Con la fuente ajustada a 0 V , se armó el circuito de la figura 13 a fin de evitar circulación involuntaria de corriente durante el montaje y prevenir la sobrecarga. Se verificó la polaridad de los instrumentos: multímetro configurado como voltímetro en paralelo entre los bornes a y b ; multímetro configurado como amperímetro entre los bornes e y d .
2. Se conectaron dos resistencias R_1 y R_2 en serie, ambas de $370\text{ k}\Omega$, entre los bornes $a - b$ y $f - e$ respectivamente, que satisficieran la Ley de Ohm.
3. Se calculó la resistencia equivalente teórica del conjunto:

$$R_{eq,serie} = R_1 + R_2,$$

y se guardó este valor para la comparación posterior (véase el calculo en (1)).

4. Se cerró el circuito, se aumento la de tensión de la fuente V_i hasta dejarla en un valor fijo, luego se midieron:

- V_1 entre a y b ,
- V_2 entre f y e ,
- V_0 entre a y e ,

y la corriente total I en el amperímetro. Se registraron los datos en el Cuadro 6.

5. Se verificó cualitativamente la ley de Kirchhoff de tensiones: $V_i \approx V_1 + V_2 \approx V_0$ dentro de la incertidumbre instrumental.

Montaje en paralelo.

6. Con la fuente ajustada a 0 V , se desmontó el circuito anterior y se armó el circuito de la figura 14 en paralelo con los mismos R_1 y R_2 . Se mantuvo el voltímetro para medir V_0 en los bornes de la fuente y el amperímetro en la rama principal (entre los bornes h y b segun la figura 14).
7. Se calculó la resistencia equivalente teórica (véase el calculo en (2)):

$$R_{\text{eq},\parallel} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}.$$

8. Se cerró el circuito y, se aumento la tensión de la fuente V_i hasta dejarla en un valor fijo, luego se midieron:

- La corriente total I en el amperímetro,
- I_1 en la rama de R_1 (A_1),
- I_2 en la rama de R_2 (A_2),

y se registró V_0 .

9. Se verificó cualitativamente la ley de corrientes en el nodo: $I \approx I_1 + I_2$ dentro de la incertidumbre instrumental.

7.2. Reporte de datos.

Todas las mediciones se realizaron en corriente continua, siguiendo el conexionado indicado en las figuras de referencia. Se reportan los pares (V_i, I) y las magnitudes derivadas, organizadas en **Cuadros**:

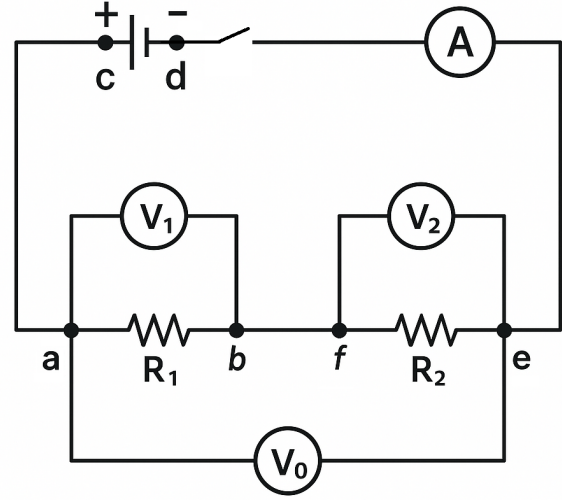


Figura 13: Circuito de resistencias en Serie.

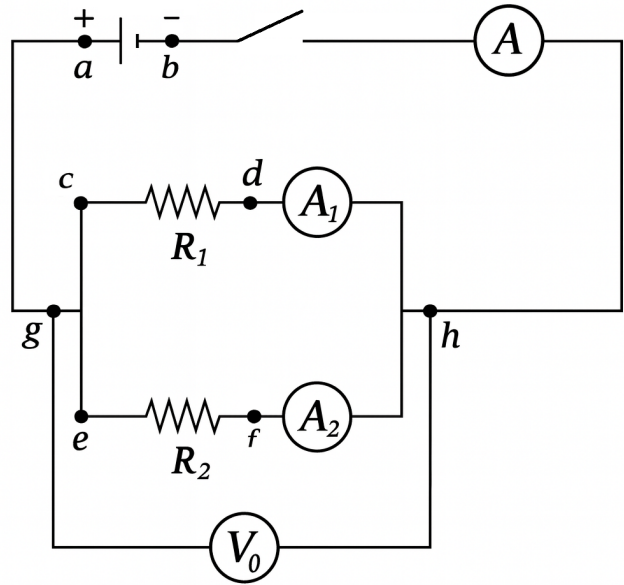


Figura 14: Circuito de resistencias en Paralelo.

- Circuito en serie (véase el Cuadro 6).
- Circuito en paralelo (véase el Cuadro 7).

La resistencia equivalente experimental se definió como

$$R_{eq,exp} = \frac{V_s}{I_{total}},$$

a partir de los pares (V_i, I_{total}) medidos en cada montaje. Este valor se comparó con las expresiones teóricas establecidas en el procedimiento.

Cálculo teórico de la resistencia equivalente en serie (Fig. 13):

$$\begin{aligned} R_{eq,serie} &= R_1 + R_2 \\ &= 370 \text{ k}\Omega + 370 \text{ k}\Omega \\ &= 740 \text{ k}\Omega. \end{aligned} \quad (1)$$

Cálculo teórico de la R_{eq} en paralelo (Fig. 14):

$$\begin{aligned} R_{eq,\parallel} &= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} \\ &= \left(\frac{1}{370 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{370 \text{ k}\Omega} \right)^{-1} \\ &= \left(\frac{2}{370 \text{ k}\Omega} \right)^{-1} \\ &= \frac{370 \text{ k}\Omega}{2} = 185 \text{ k}\Omega. \end{aligned} \quad (2)$$

Verificaciones cualitativas. En serie, la suma de caídas reportadas se compara con V_i dentro de la resolución del voltímetro; en paralelo, se contrasta la ley de nodos $I \approx I_1 + I_2$. Finalmente, se evalúa la coherencia entre $R_{eq,exp} = V_i/I$ y $R_{eq,teo}$ para cada montaje.

8. Análisis de datos de la segunda experiencia.

Con los datos de los cuadros 6 y 7, es preciso notar que para el caso del circuito con las resistencias en serie, la resistencia equivalente será la suma de R_1 con R_2 , a diferencia de lo que sucede con las resistencias en paralelo, donde se cumple exactamente la relación de la suma de la inversa de cada resistencia por separado. Esto se debe a la forma matemática

de donde se deducen las sumas de resistencias. Para las resistencias en serie:

$$\begin{aligned} V &= IR_1 + IR_2 \\ V &= I(R_1 + R_2) \\ R_{eq} &= R_1 + R_2. \end{aligned}$$

Y en el caso de las resistencias en paralelo:

$$\begin{aligned} I &= \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} \\ I &= V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \\ R_{eq} &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}. \end{aligned}$$

Ahora bien,

8.1. Aplicar la ley de Ohm a cada resistencia.

Circuito en serie:

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{V_1}{I} = \frac{9,97 \text{ V}}{0,0272 \text{ mA}} \approx 366,5 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= \frac{V_2}{I} = \frac{10,02 \text{ V}}{0,0272 \text{ mA}} \approx 368,4 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Circuito en paralelo:

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{V_i}{I_1} = \frac{9,98 \text{ V}}{0,0270 \text{ mA}} \approx 369,6 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= \frac{V_i}{I_2} = \frac{9,98 \text{ V}}{0,0270 \text{ mA}} \approx 369,6 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

8.2. Aplicar la ley de Ohm al conjunto como si hubiese una sola resistencia.

Circuito en serie:

$$R_{eq,exp} = \frac{V_0}{I} = \frac{20,00 \text{ V}}{0,0272 \text{ mA}} \approx 735,3 \text{ k}\Omega$$

Comparación con teórico: 735,3 k Ω vs 740 k Ω (error: -0,6 %)

Circuito en paralelo:

$$R_{eq,exp} = \frac{V_i}{I_{total}} = \frac{9,98 \text{ V}}{0,0545 \text{ mA}} \approx 183,1 \text{ k}\Omega$$

Comparación con teórico: 183,1 k Ω vs 185 k Ω (error: -1,0 %)

Cuadro 6: Circuito con resistencias en **serie**. Voltaje de la fuente: $V_i \approx 20,0$ V.

V_1 (V)	V_2 (V)	V_0 (V)	I_{total} (mA)	R_1 (k Ω)	R_2 (k Ω)	R_{eq} (k Ω)
9,97	10,02	20,00	0,0272	370	370	740

Cuadro 7: Circuito con resistencias en **paralelo**. Voltaje de la fuente: $V_i \approx 10,0$ V.

I_1 (mA)	I_2 (mA)	V_i (V)	I_{total} (mA)	R_1 (k Ω)	R_2 (k Ω)	R_{eq} (k Ω)
0,0270	0,0270	9,98	0,0545	370	370	185

8.3. Relación entre R_1 , R_2 y $R_{\text{equivalente}}$

Se verifica que las relaciones teóricas se cumplen dentro del margen experimental:

- **Serie:** $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 \approx 366,5 + 368,4 = 734,9$ k Ω (vs 735,3 k Ω experimental)
- **Paralelo:** $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \approx \frac{1}{369,6} + \frac{1}{369,6} = \frac{2}{369,6} \rightarrow R_{\text{eq}} \approx 184,8$ k Ω (vs 183,1 k Ω experimental)

8.4. Considerar el error asociado a las medidas. ¿A qué se atribuye la discrepancia entre lo obtenido y lo esperado, si existe?

Las discrepancias observadas (0,6–1,0 %) pueden atribuirse a:

- Tolerancia de las resistencias (usualmente ± 5 % para resistencias de carbón)
- Error instrumental de los multímetros (especialmente en mediciones de corrientes muy bajas)
- Resistencia interna de los cables y contactos
- Aproximación en las lecturas analógicas de los instrumentos
- Pequeñas variaciones en la temperatura durante las mediciones

9. Discusión:

Los ajustes lineales en resistencia y ampolla entregan pendientes R consistentes con el rango esperado; el *offset* b cercano a cero en la resistencia sugiere baja carga parasitaria, mientras que el b de la ampolla refleja efectos térmicos/contacto. En LED, el ajuste $V = a \ln I + b$ reproduce la curvatura no ohmica; los valores $n \sim 1,7$ – $2,4$ se sitúan en el intervalo típico para diodos visibles, con I_s muy pequeño. La

verificación de KVL en serie y KCL en paralelo arroja discrepancias relativas $\lesssim 1$ %, atribuibles a tolerancias (± 5 %), resistencia interna de instrumentos y lectura discreta. Con incertidumbres instrumentales explícitas, la concordancia teórico–experimental es satisfactoria en ambos montajes.

10. Conclusiones.

- Se verificó la ley de Ohm $V = IR$ en el resistor; la resistencia R obtenida por la pendiente (con su incertidumbre ΔR) concuerda con el valor nominal.
- La ampolla fue aproximadamente óhmica en el rango ensayado; el leve *offset*/curvatura b es coherente con auto–calentamiento.
- En los LED, la no–ohmicidad se describe con el ajuste semilog $V = a \ln I + b$, arrojando un factor de idealidad n en el rango esperado y una corriente de saturación I_s consistente con uniones p – n .
- En los montajes en serie/paralelo, la resistencia equivalente experimental $R_{\text{eq,exp}}$ difiere del valor teórico en menos de $\lesssim 1$ %, diferencia atribuible a tolerancias (± 5 %) y resolución de instrumentos.
- Con control de incertidumbres y verificación de KVL/KCL, los resultados son consistentes con la teoría.

Referencias

- Ling, S. J., Sanny, J., & Moebs, W. (2016). *9.7 Semiconductor Devices* [University Physics Vol. 3, OpenStax]. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/9-7-semiconductor-devices>
- MacIsaac, D., et al. (2016). *Basic Physics of the Incandescent Lamp (Lightbulb)* [Recurso docente; fundamentos físicos del filamento de tungsteno]. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde https://physlab.org/wp-content/uploads/2016/03/Planck_ref8.pdf
- Poole, I. (2024). *Resistance of a Filament Lamp: why is it Non-Ohmic*. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde https://www.electronics-notes.com/articles/basic_concepts/resistance/why-is-filament-incandescent-lamp-nonohmic.php
- PV Education. (2024a). *Diode Equation*. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde <https://www.pveducation.org/pvcdrom/pn-junctions/diode-equation>
- PV Education. (2024b). *Ideality Factor and I_0* . Consultado el 5 de octubre de 2025, desde <https://www.pveducation.org/pvcdrom/idealty-factor-and-i0>
- Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022a). *20.2 Ohm's Law: Resistance and Simple Circuits* [College Physics 2e, OpenStax]. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde <https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits>
- Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022b). *20.3 Resistance and Resistivity* [College Physics 2e, OpenStax]. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde <https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-3-resistance-and-resistivity>
- Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022c). *21.1 Resistors in Series and Parallel* [College Physics 2e, OpenStax]. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde <https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel>
- Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022d). *21.3 Kirchhoff's Rules* [College Physics 2e, OpenStax]. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde <https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-3-kirchhoffs-rules>
- Wilson, J. (2022). *1.9: The Diode Equation* [Engineering LibreTexts]. Consultado el 5 de octubre de 2025, desde https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Introduction_to_Physical_Electronics_%28Wilson%29/01%3A_Conductors_Semiconductors_and_Diodes/1.09%3A_The_Diode_Equation